

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ
ĐỀ TÀI : Xây dựng hệ thống quản lý và hướng dẫn
tập luyện bóng rổ trực tuyến

Giảng viên hướng dẫn	: Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: An Việt Quyền
Mã sinh viên	: B23DCVT365

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

I. Lời mở đầu

1. Lý do chọn đề tài
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Mục tiêu thực hiện
4. Phạm vi và giới hạn đề tài

II. Tổng quan lý thuyết

1. Tổng quan về Ứng dụng Web (Web Application)

- 1.1. Khái niệm
- 1.2. Các mô hình kiến trúc Web hiện đại
- 1.3. Ứng dụng Web trong thể thao & giáo dục thể chất

2. Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong thể thao

- 2.1. Khái niệm
- 2.2. Ứng dụng AI nhận diện chuyển động (Motion Detection)
- 2.3. Công nghệ Camera AI trong tập luyện thể thao

3. Liên hệ giữa Công nghệ Web, AI và Bóng rổ

- 3.1. Lợi ích khi ứng dụng Công nghệ trong tập luyện bóng rổ
- 3.2. Các ứng dụng cụ thể trong thể thao quốc tế

4. Công nghệ và Nền tảng Sử dụng trong Pro Hoop Training App

III. Phân tích hệ thống

1. Các chức năng của ứng dụng

- 1.1. Hệ thống xác thực người dùng (Đăng ký / Đăng nhập)
- 1.2. Bảng điều khiển thống kê tập luyện hằng ngày
- 1.3. Camera AI giả lập theo dõi động tác
- 1.4. Giáo án tập luyện cá nhân hóa theo vị trí thi đấu

1.5. Trình xem video bài tập hướng dẫn

2. Đối tượng người dùng

3. Yêu cầu hệ thống: chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

IV. Thiết kế hệ thống

1. Front-end

2. Back-end

3. Giao diện hệ thống

V. Hiệu quả sau khi triển khai ứng dụng

VI. Hướng phát triển cho tương lai

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự hỗ trợ và động viên từ nhiều phía. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Quý Thầy/Cô trong Khoa đã tạo điều kiện và cung cấp môi trường thực tập, học thuật phong phú để nhóm có cơ hội tiếp cận và ứng dụng kiến thức công nghệ vào thực tiễn.

Đặc biệt, em xin cảm ơn Giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng tư duy kỹ thuật và góp ý trong suốt quá trình xây dựng sản phẩm.

Cảm ơn các bạn cùng nhóm đã nỗ lực hết mình, chia sẻ kiến thức lẫn nhau và hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ Quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

I. LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bóng rổ là môn thể thao đồng đội được yêu thích rộng rãi trên toàn thế giới với đặc trưng đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng cá nhân và chiến thuật đội bóng. Tại Việt Nam, bóng rổ ngày càng được đông đảo giới trẻ quan tâm, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, việc tiếp cận các giáo án tập luyện bài bản, phù hợp với từng vị trí thi đấu vẫn còn nhiều hạn chế.

Thực tế cho thấy, đa phần người chơi bóng rổ nghiệp dư tại Việt Nam thiếu sự hướng dẫn chuyên nghiệp và phải tự tìm kiếm tài liệu tập luyện phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều này gây ra sự không nhất quán trong lộ trình phát triển kỹ năng và lãng phí thời gian luyện tập.

Từ thực tế đó, nhóm đã nảy sinh ý tưởng xây dựng một ứng dụng web mang tên “Pro Hoop Training App” – một nền tảng số hóa toàn bộ lộ trình tập luyện bóng rổ, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa giáo án và giả lập theo dõi động tác.

2. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự bùng nổ của công nghệ AI, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thể thao là xu hướng tất yếu. Các nền tảng thể thao thông minh trên thế giới như NBA Analytics Platform, Catapult Sports, hay Hudl đã chứng minh rằng công nghệ có thể nâng cao đáng kể hiệu quả tập luyện của vận động viên.

Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có ứng dụng web nào chuyên biệt cho bóng rổ với tính năng:

- Cá nhân hóa giáo án theo 5 vị trí thi đấu chính thức (PG, SG, SF, PF, C)
- Tích hợp Camera AI giả lập nhận diện chuyển động
- Cung cấp 2 loại giáo án song song: Kỹ năng chuyên môn & Thể lực thể chất

Đây chính là khoảng trống mà đề tài hướng đến lấp đầy, mang lại giải pháp số hóa thiết thực, dễ tiếp cận cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam.

3. Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một ứng dụng web đầy đủ chức năng (full-stack) hỗ trợ người chơi bóng rổ tập luyện theo lộ trình khoa học, cá nhân hóa và trực quan.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Back-end RESTful API bằng Python FastAPI, quản lý dữ liệu người dùng và bài tập qua SQLite.
- Phát triển Front-end hiện đại bằng React + TypeScript (Vite) với giao diện dark theme glassmorphism cao cấp.
- Triển khai tính năng lọc và cá nhân hóa giáo án theo vị trí thi đấu và loại chương trình tập.
- Tích hợp trình phát video YouTube nhúng trực tiếp trong ứng dụng.
- Xây dựng tính năng Camera AI giả lập nhận diện bóng và rổ theo thời gian thực.
- Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng an toàn với mã hóa bcrypt.

4. Phạm vi và giới hạn đề tài

Phạm vi thực hiện:

- Ứng dụng web chạy trên môi trường cục bộ (localhost), hỗ trợ trình duyệt hiện đại (Chrome, Firefox, Edge).
- Cơ sở dữ liệu SQLite với 35 bài tập bao gồm: 20 bài Kỹ năng (5 vị trí $\times$ 4 buổi) và 15 bài Thể lực (5 vị trí $\times$ 3 ngày).
- Camera AI ở mức giả lập (simulation), chưa tích hợp mô hình học máy thực sự.

Giới hạn:

- Chưa triển khai lên môi trường production/cloud.
- Tính năng Camera AI chưa sử dụng mô hình AI thực (MediaPipe, PoseNet, YOLO).
- Chưa có ứng dụng di động (mobile app).

II. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về Ứng dụng Web (Web Application)

1.1. Khái niệm

Ứng dụng web (Web Application) là phần mềm chạy trên nền tảng trình duyệt web, cho phép người dùng tương tác thông qua giao thức HTTP/HTTPS mà không cần cài đặt phần mềm trực tiếp lên thiết bị. Khác với website tĩnh truyền thống, ứng dụng web hiện đại có khả năng xử lý dữ liệu động, quản lý phiên đăng nhập, và cung cấp trải nghiệm gần giống ứng dụng desktop.

Mô hình phổ biến nhất hiện nay là kiến trúc Client-Server, trong đó:

- Front-end (Client): Phần giao diện người dùng chạy trên trình duyệt.
- Back-end (Server): Phần xử lý logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu.
- API (Application Programming Interface): Cầu nối giao tiếp giữa hai tầng.

1.2. Các mô hình kiến trúc Web hiện đại

Mô hình	Đặc điểm	Ứng dụng
SPA (Single Page Application	Tải một lần , cập nhật động không reload	React, Vue , Angular
MPA (Multi Page Application)	Mỗi trang là một yêu cầu riêng đến server	WoldPress, Django Template

RESTful API	Giao tiếp stateless qua HTTP methods(GET, POST, PUT, DELETE)	FastAPI, Express.js
Microservices	Chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ độc lập	Docker, Kubernetes

Dự án Pro Hoop Training App áp dụng mô hình SPA + RESTful API, kết hợp React làm giao diện và FastAPI làm server backend.

1.3. Ứng dụng Web trong thể thao & giáo dục thể chất

Trong những năm gần đây, các ứng dụng web thể thao phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu:

- Hudl: Nền tảng phân tích video thể thao được 180.000+ đội thể thao sử dụng.
- CoachUp: Kết nối vận động viên với huấn luyện viên qua giao diện web.
- Basketball HQ: Thư viện giáo án bóng rổ trực tuyến với hàng nghìn bài tập.
- Second Spectrum: Phần mềm phân tích dữ liệu được NBA chính thức sử dụng.

Xu hướng này khẳng định tiềm năng to lớn của ứng dụng web trong việc số hóa và nâng cao chất lượng tập luyện thể thao.

2. Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong thể thao

2.1. Khái niệm

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là lĩnh vực khoa học máy tính nghiên cứu và phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện các tác vụ đòi hỏi trí thông minh của con người như: nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ra quyết định và học từ dữ liệu.

Trong thể thao, AI được ứng dụng theo hai hướng chính:

1. Phân tích hiệu suất (Performance Analytics): Xử lý dữ liệu trận đấu để đưa ra chiến lược.

2. Nhận diện chuyển động (Motion Recognition): Phân tích kỹ thuật tập luyện qua camera.

2.2. Ứng dụng AI nhận diện chuyển động (Motion Detection)

Motion Detection trong thể thao sử dụng thị giác máy tính (Computer Vision) để phân tích hình ảnh/video từ camera. Các công nghệ phổ biến bao gồm:

- MediaPipe (Google): Nhận diện 33 điểm mốc trên cơ thể người theo thời gian thực.
- PoseNet / BlazePose: Phân tích tư thế cơ thể qua webcam trình duyệt.
- YOLO (You Only Look Once): Nhận diện và theo dõi đối tượng (bóng, cầu thủ) trong video.
- OpenCV: Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở đa nền tảng.

2.3. Công nghệ Camera AI trong tập luyện thể thao

Việc tích hợp camera AI trong tập luyện thể thao mang lại khả năng:

- Theo dõi quỹ đạo bóng và phân tích góc ném.
- Nhận diện tư thế cơ thể để đánh giá kỹ thuật.
- Đếm tự động số lần thực hiện bài tập (reps counting).
- Phát hiện vùng rỏ và tính tỷ lệ ném thành công.

Trong phiên bản hiện tại của Pro Hoop Training App, tính năng Camera AI được triển khai ở mức giả lập (simulation) sử dụng WebRTC API để truy cập webcam kết hợp với animation CSS/JavaScript mô phỏng quá trình theo dõi.

3. Liên hệ giữa Công nghệ Web, AI và Bóng rổ

3.1. Lợi ích khi ứng dụng Công nghệ trong tập luyện bóng rổ

a) Cá nhân hóa giáo án (Personalization)

Mỗi cầu thủ bóng rổ có vị trí thi đấu và điểm mạnh/yếu khác nhau. Công nghệ cho phép tạo ra các giáo án được thiết kế riêng:

Vị trí	Kí hiệu	Kĩ năng chủ đạo	Ví dụ
Point Guard	PG	Dẫn bóng, điều phối	Nhồi bóng , pick n roll
Shooting Guard	SG	Ném , đột phá	Catch n shoot , Step-back
Small Forward	SF	Đa năng, đột phá	Ném tầm trung
Power Forward	PF	Tì đè, bật cao	Face-up
Center	C	Thủ	Post Hook

b) Theo dõi tiến độ (Progress Tracking)

Bảng điều khiển thống kê (Dashboard) ghi lại:

- Số cú ném thành công trong buổi tập
- Số lần nhồi bóng
- Tổng thời gian luyện tập

c) Truy cập video hướng dẫn (Video Learning)

Tích hợp YouTube API cho phép người dùng xem trực tiếp video kỹ thuật từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp ngay trong ứng dụng.

d) Khuyến khích tập luyện (Motivation)

- Hiện thị câu trích dẫn truyền cảm hứng từ các huyền thoại bóng rổ.
- Giao diện cao cấp, sống động tạo cảm giác chuyên nghiệp và thúc đẩy người dùng.

3.2. Các ứng dụng cụ thể trong thể thao quốc tế

NBA và ứng dụng AI:

- NBA sử dụng hệ thống Second Spectrum phân tích 25 dữ liệu điểm mỗi giây cho mỗi cầu thủ.
- Công nghệ ShotTracker tự động đếm điểm, tracking bóng với độ chính xác 99%.

Các ứng dụng tập luyện nổi tiếng:

- Homecourt (Apple): Sử dụng AI phân tích cú ném qua camera iPhone.
- Dr. Dish: Máy trả bóng thông minh tích hợp phân tích dữ liệu.
- Noah Basketball:Phân tích góc bắn và cung bóng bằng cảm biến.

FRONT-END (CLIENT)
React 18 + TypeScript Vite Build Tool Vanilla CSS
Axios HTTP Client WebRTC Camera API
BACK-END (SERVER)
Python 3.x FastAPI Framework Uvicorn ASGI Server
SQLModel ORM Passlib (bcrypt) Pydantic Validation
DATABASE
SQLite (database.db)
EXTERNAL SERVICES
YouTube Embed API (Video Playback)

4. Công nghệ và Nền tảng Sử dụng trong Pro Hoop Training App

Stack Công nghệ Toàn bộ (Full-Stack Technology Stack)

Chi tiết từng công nghệ:

a) React + TypeScript (Vite)

- React 18: Thư viện UI JavaScript phổ biến nhất thế giới (do Meta phát triển). Sử dụng kiến trúc Component-based và Virtual DOM để tối ưu hiệu suất render.
- TypeScript: Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript, bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.
- Vite: Công cụ build thế hệ mới, nhanh hơn 20-100 lần so với Webpack nhờ cơ chế Hot Module Replacement (HMR).

b) FastAPI (Python)

- Framework web Python hiệu năng cao, tự động tạo tài liệu Swagger UI.
- Hỗ trợ bất đồng bộ (async/await) giúp xử lý nhiều request đồng thời.
- Tích hợp Pydantic để validate dữ liệu đầu vào tự động.

c) SQLAlchemy + SQLite

- SQLAlchemy: ORM (Object Relational Mapper) kết hợp SQLAlchemy và Pydantic, cho phép định nghĩa model Python đồng thời làm schema database.
- SQLite: Hệ quản trị CSDL nhúng (embedded), không cần server riêng, phù hợp môi trường phát triển và prototype.

d) Passlib / bcrypt

- Thư viện mã hóa mật khẩu sử dụng thuật toán bcrypt – chuẩn mật mã học được khuyến nghị bởi OWASP.
- Tự động thêm salt ngẫu nhiên giúp chống tấn công Rainbow Table.

e) WebRTC / MediaDevices API

- API trình duyệt chuẩn cho phép truy cập webcam và microphone.

- Không cần plugin, hỗ trợ mã hóa đầu cuối trong luồng video.

f) Axios

- Thư viện HTTP client cho JavaScript hỗ trợ Promise-based request.
- Interceptors giúp xử lý lỗi và authentication token tập trung.

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Các chức năng của ứng dụng

Sơ đồ tổng quan các chức năng chính của Pro Hoop Training App:

Pro Hoop Training App

Pro Hoop Training App

- └─ Xác thực người dùng
 - | └─ Đăng ký tài khoản mới
 - | └─ Đăng nhập / Đăng xuất
 - |
- └─ Dashboard thống kê
 - | └─ Hiển thị chỉ số hàng ngày (Cú ném, Nhồi bóng, Thời gian)
 - | └─ Câu trích dẫn truyền cảm hứng
 - |
- └─ AI Camera (Giả lập)
 - | └─ Kích hoạt / tắt webcam
 - | └─ Hiển thị HUD overlay (FPS, HOOP DETECTED)
 - | └─ Theo dõi vị trí bóng (Ball Tracker)
 - | └─ Cập nhật thống kê thời gian thực
 - |
- └─ Giáo án Tập luyện
 - | └─ Lọc theo vị trí thi đấu (PG, SG, SF, PF, C)
 - | └─ Giáo án Kỹ năng (4 Buổi/tuần)
 - | └─ Giáo án Thể chất (3 Ngày/tuần)
 - | └─ Lọc theo Danh mục & Độ khó
 - | └─ Trình xem video hướng dẫn (YouTube Embed)

1.1. Hệ thống xác thực người dùng (Đăng ký / Đăng nhập)

Mô tả:Người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập để cá nhân hóa trải nghiệm tập luyện.

Luồng xử lý Đăng ký:

1. Người dùng nhập: Tên tài khoản, Email, Mật khẩu
2. Frontend gửi POST request đến `/register` endpoint
3. Backend kiểm tra trùng lặp username/email trong database
4. Nếu hợp lệ: Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, lưu vào database
5. Trả về thông báo thành công

Luồng xử lý Đăng nhập:

1. Người dùng nhập: Tên tài khoản, Mật khẩu
2. Frontend gửi POST request (form-urlencoded) đến `/login`
3. Backend tra cứu user theo username, verify mật khẩu
4. Nếu thành công: Lưu session vào `localStorage`, cập nhật UI

Bảo mật:

- Mật khẩu được mã hóa một chiều bằng bcrypt (không thể giải mã ngược)
- Session lưu tại localStorage phía client
- CORS được cấu hình cho phép cross-origin request an toàn

1.2. Bảng điều khiển thống kê tập luyện hằng ngày

Mô tả:Dashboard hiển thị 3 chỉ số quan trọng nhất trong buổi tập:

Chỉ số	Đơn vị	Màu sắc	Cập nhật
Cú ném vào	lần	Cam	Thủ công qua camera AI
Nhồi bóng	lần	xanh	Thủ công qua

			camera AI
Thời gian tập	phút	Tím	Tự động đếm

Bên dưới bảng thống kê là Quote Box hiển thị câu nói truyền cảm hứng từ các huyền thoại bóng rổ như Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James.

1.3. Camera AI giả lập theo dõi động tác

Mô tả: Tính năng nổi bật nhất của ứng dụng, giả lập hệ thống camera thông minh theo dõi bóng và rổ.

Các thành phần HUD (Heads-Up Display):

Thành phần	Chức năng
FPS Counter	Hiển thị tốc độ khung hình giả lập
Hoop Detected : 95%	Giả lập độ tin cậy nhận diện rổ
Ball Tracker	Chấm tròn di chuyển ngẫu nhiên mô phỏng bóng
Scanner Beam	Tia quét ngang giả lập AI
Corner Brackets	Khung HUD góc màn hình

Người dùng nhấn "BẬT AI CAMERA"

- navigator.mediaDevices.getUserMedia()
- Truy cập webcam thực (yêu cầu quyền)
- Hiển thị video stream trên thẻ <video>
- Bắt đầu animation HUD overlay
- setInterval(800ms): Cập nhật vị trí Ball Tracker ngẫu nhiên

1.4. Giáo án tập luyện cá nhân hóa theo vị trí thi đấu

Mô tả: Module trung tâm của ứng dụng, cung cấp 35 bài tập được phân loại và sắp xếp khoa học.

Cấu trúc dữ liệu bài tập (Exercise):

```
interface Exercise {  
  id: number;  
  title: string;    // Tên bài tập  
  description: string; // Mô tả chi tiết  
  video_url: string; // Link YouTube  
  category: string;  // Dribbling/Shooting/Finishing/...  
  difficulty: string; // Beginner/Intermediate/Advanced  
  position: string;  // PG/SG/SF/PF/C/All  
  session: number;   // Buổi tập (1-4) hoặc Ngày tập (1-3)  
  program_type: string; // 'Skills' hoặc 'Physical'  
}
```

Hai loại giáo án:

a) Giáo án Kỹ năng (Skills Program) – 4 Buổi/tuần:

VD :

Vị trí	Buổi 1	Buổi 2	Buổi 3	Buổi 4
PG	Nhồi bóng V	Chuyền bóng	Float	Pick n roll
SG	Catch n shoot	Thoát screen	Fadeaway	Phòng thủ

b) Giáo án Thể lực (Physical Program) – 3 Ngày/tuần:*

VD :

Vị trí	Buổi 1	Buổi 2	Buổi 3
PG	Speed	Lateral Quickness	Agility n Reaction
SG	Plymetrics	Conditioning	Vertical Jump

1.5. Trình xem video bài tập hướng dẫn

```
const getYouTubeEmbedUrl = (url: string) => {
  // Regex phân tích mọi định dạng URL YouTube:
  // - https://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID
  // - https://youtu.be/VIDEO_ID
  // - https://youtube.com/embed/VIDEO_ID
  const regExp =
    /^.*(youtu.be|v|u|w|embed|watch?v=|&v=)([^\#&?]*).*$/;
  const match = url.match(regExp);
  return (match && match[2].length === 11)
    ? `https://www.youtube.com/embed/${match[2]}`
    : null;
};
```

Mô tả: Khi nhấn nút "Tập ngay", một modal popup xuất hiện với trình phát video nhúng.

Thuật toán chuyển đổi URL YouTube:

Lý do cần chuyển đổi: YouTube chặn nhúng iframe với URL dạng `/watch?v=...` do chính sách `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`. Việc chuyển sang dạng `/embed/VIDEO\_ID` là giải pháp hợp lệ được YouTube cung cấp chính thức.

2. Đối tượng người dùng

Ứng dụng Pro Hoop Training App hướng đến các nhóm người dùng chính:

a) Người chơi nghiệp dư (Primary Users)

- Học sinh, sinh viên yêu thích bóng rổ
- Người mới bắt đầu tập luyện bóng rổ
- Cầu thủ bóng rổ câu lạc bộ phong trào
- Nhu cầu: Lộ trình tập luyện bài bản, video hướng dẫn cụ thể

b) Huấn luyện viên và Giáo viên Thẻ dực (Secondary Users)

- Giáo viên dạy Thể dục tại trường học
- Huấn luyện viên CLB bóng rổ nghiệp dư
- Nhu cầu: Nguồn tài nguyên giáo án đa dạng, có thể tùy chỉnh

c) Người chơi có kinh nghiệm (Advanced Users)

- Vận động viên muốn nâng cao kỹ năng chuyên biệt
- Nhu cầu: Bài tập nâng cao (Advanced), lọc theo kỹ năng cụ thể

3. Yêu cầu hệ thống: chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

[illegible]

3.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chuẩn
NFR-01	Hiệu suất	Thời gian load trang < 2 giây
NFR-02	Bảo mật	Mật khẩu mã hóa bcrypt, không lưu plaintext
NFR-03	Khả năng sử dụng	Giao diện trực quan, không cần hướng dẫn
NFR-04	Tương thích	Hỗ trợ Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+
NFR-05	Responsive	Giao diện thích nghi màn hình 1024px trở lên
NFR-06	Độ tin cậy	Fallback data khi mất kết nối backend

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Front-end

1.1. Kiến trúc tổng thể

Frontend/

- | — index.html # Điểm vào HTML duy nhất (SPA)
- | — src/
 - | | — main.tsx # Khởi tạo React app, mount vào DOM
 - | | — App.tsx # Component chính (~694 dòng) – toàn bộ logic
 - | | — App.css # Design system và CSS (~25KB)
 - | | — api.ts # Cấu hình Axios instance
 - | | — components/
 - | | | — ExerciseList.tsx # Component hiển thị danh sách bài tập
 - | | | — GoalList.tsx # Component mục tiêu tập luyện
 - | | — assets/ # Hình ảnh và tài nguyên tĩnh
- | — package.json # Khai báo dependencies
- | — vite.config.ts # Cấu hình Vite build tool

1.2. Cấu hình Axios (api.ts)

```
// src/api.ts
import axios from 'axios';

const api = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:8000', // Backend FastAPI URL
});

export default api;
```

Tất cả request HTTP được thực hiện qua instance này, đảm bảo URL gốc nhất quán trong toàn ứng dụng.

1.3. State Management (App.tsx)

Ứng dụng sử dụng React Hooks để quản lý state:

```
// Authentication States
const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState<boolean>(false);
const [username, setUsername] = useState<string>("");
const [showAuthModal, setShowAuthModal] =
  useState<boolean>(false);

// Statistics States
const [shots, setShots] = useState<number>(45);
const [dribbles, setDribbles] = useState<number>(120);
const [practiceTime, setPracticeTime] = useState<number>(25);

// AI Camera States
const [cameraActive, setCameraActive] = useState<boolean>(false);
const videoRef = useRef<HTMLVideoElement | null>(null);
const streamRef = useRef<MediaStream | null>(null);
const [ballPos, setBallPos] = useState<{ x: number; y: number }>({ x:
  50, y: 50 });

// Exercise & Filter States
const [selectedPosition, setSelectedPosition] = useState<string>('PG');
const [programType, setProgramType] = useState<'Skills' |
  'Physical'>('Skills');
const [exercises, setExercises] = useState<Exercise[]>([]);
const [filterCategory, setFilterCategory] = useState<string>('All');
const [filterDifficulty, setFilterDifficulty] = useState<string>('All');
```

1.4. Design System (App.css)

Hệ thống thiết kế sử dụng CSS Custom Properties (Variables):

```

// Authentication States
const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState<boolean>(false);
const [username, setUsername] = useState<string>("");
const [showAuthModal, setShowAuthModal] =
useState<boolean>(false);

// Statistics States
const [shots, setShots] = useState<number>(45);
const [dribbles, setDribbles] = useState<number>(120);
const [practiceTime, setPracticeTime] = useState<number>(25);

// AI Camera States
const [cameraActive, setCameraActive] = useState<boolean>(false);
const videoRef = useRef<HTMLVideoElement | null>(null);
const streamRef = useRef<MediaStream | null>(null);
const [ballPos, setBallPos] = useState<{ x: number; y: number }>({ x:
50, y: 50 });

// Exercise & Filter States
const [selectedPosition, setSelectedPosition] = useState<string>('PG');
const [programType, setProgramType] = useState<'Skills' |
'Physical'>('Skills');
const [exercises, setExercises] = useState<Exercise[]>([]);
const [filterCategory, setFilterCategory] = useState<string>('All');
const [filterDifficulty, setFilterDifficulty] = useState<string>('All');

```

1.5. Layout: Lưới Responsive Thích nghi

Màn hình rộng ($\geq 1024\text{px}$):

Stats Dashboard	AI Camera Feed
(flex-grow: 1)	(flex-grow: 1.2)

Giáo án Tập luyện Tuần này

[Kỹ năng 4 buổi] [Thế chất 3 ngày]

(Skills: 4 col)

B1 B2 B3 B4

2. Back-end

2.1. Kiến trúc tổng thể

Backend/

— main.py # Khởi tạo FastAPI app, cấu hình CORS, định nghĩa routes

— models.py # Database schema (SQLModel models)

— seed.py # Script nạp dữ liệu mẫu (35 bài tập)

— database.db # File SQLite database

— requirements.txt # Danh sách thư viện Python

2.2. Database Models (models.py)

```
from typing import Optional
from sqlmodel import SQLModel, Field, create_engine

class User(SQLModel, table=True):
    """Model người dùng"""
    id: Optional[int] = Field(default=None, primary_key=True)
```

```
username: str = Field(unique=True, index=True) # Unique, có index
email: str = Field(unique=True, index=True)    # Unique, có index
hashed_password: str                          # Mật khẩu đã mã hóa

class Exercise(SQLModel, table=True):
    """Model bài tập"""
    id: Optional[int] = Field(default=None, primary_key=True)
    title: str          # Tên bài tập
    description: str     # Mô tả chi tiết
    video_url: str       # Link YouTube
    category: str        # Dribbling, Shooting, Finishing, Defense...
    difficulty: str      # Beginner, Intermediate, Advanced
    position: str = Field(default="All")          # PG, SG, SF, PF, C, All
    session: int = Field(default=1)              # 1, 2, 3 hoặc 4
    program_type: str = Field(default="Skills")  # Skills hoặc Physical

# Kết nối SQLite
sqlite_url = "sqlite:///./database.db"
engine = create_engine(sqlite_url)

def create_db_and_tables():
    SQLModel.metadata.create_all(engine)
```

2.3. API Endpoints ([main.py](#))

Method	Endpoint	Mô tả	Auth Required
POST	/register	Tạo tài khoản mới	Không
POST	/login	Xác thực đăng nhập	Không
GET	/exercises/recommend	Lấy danh sách bài tập có lọc	Không

Chi tiết Get / excercise/recommend:

```

@app.get("/exercises/recommend", tags=["Exercises"])
def get_exercises(
    category: Optional[str] = None,
    difficulty: Optional[str] = None,
    position: Optional[str] = None,
    session_num: Optional[int] = None,
    program_type: Optional[str] = "Skills",
    session: Session = Depends(get_session)
):
    query = select(Exercise)
    if category: query = query.where(Exercise.category == category)
    if difficulty: query = query.where(Exercise.difficulty == difficulty)
    if position: query = query.where(
        (Exercise.position == position) |
        (Exercise.position == "All")
    )
    if session_num: query = query.where(Exercise.session ==
session_num)
    if program_type: query = query.where(Exercise.program_type ==
program_type)
    return session.exec(query).all()

```

VD :

GET /exercises/recommend?position=PG&program_type=Skills

→ Trả về 4 bài tập kỹ năng cho vị trí PG (buổi 1-4)

GET

/exercises/recommend?position=SG&program_type=Physical&difficulty=Intermediate

→ Trả về bài tập thể lực độ khó trung bình cho SG

2.4. Cấu hình CORS

```
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],      # Cho phép mọi origin (dev environment)
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],      # GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
    allow_headers=["*"],      # Content-Type, Authorization...
)
```

2.5. Security: Mã hóa mật khẩu

```
from passlib.context import CryptContext

pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

# Tạo hash từ mật khẩu plaintext
hashed_pwd = pwd_context.hash(user_data.password)

# Xác thực mật khẩu khi đăng nhập
is_valid = pwd_context.verify(form_data.password,
                               user.hashed_password)
```

Lý do chọn bcrypt:

- Tốc độ hash có thể điều chỉnh (work factor) để chống brute-force
- Tự động tích hợp salt ngẫu nhiên 22 ký tự
- Tiêu chuẩn bảo mật được khuyến nghị bởi OWASP và NIST

2.6. Fallback Data (Frontend)

Khi backend không hoạt động, Frontend tự động sử dụng dữ liệu mock cục bộ với toàn bộ 35 bài tập được hardcoded. Đây là cơ chế đảm bảo ứng dụng vẫn hoạt động được ngay cả khi mất kết nối server.

3. Giao diện hệ thống

3.1. Màn hình chính (Main Dashboard)

Giao diện chính của ứng dụng theo phong cách Dark Theme Glassmorphism:

Yếu tố	Màu sắc	Hex
Nền chính	Đen tối	#0a0a0f
Màu nhấn 1	Cam bóng rổ	#f97316
Màu nhấn 2	Xanh cyan	#06b6d4
Màu nhấn 3	Tím	#a855f7
Card	Kính mờ	rgba(255,255,255,0.04)
Chữ chính	Trắng ngà	#f8fafc
Chữ phụ	Xám nhạt	#94a3b8

Bảng màu thiết kế:

Các thành phần UI chính:

a) Header:

- Logo "Pro Hoop Training" với gradient cam—tím
- Nút đăng nhập / badge thông tin người dùng

b) Stats Dashboard (card kính mờ):

- 3 chỉ số thống kê với màu sắc phân biệt
- Quote box với câu nói truyền cảm hứng

c) AI Camera Panel (card kính mờ):

- Khung video với viền phát sáng màu cam khi active
- HUD overlay với các badge thông tin
- Scanner beam animation
- Ball tracking dot

d) Weekly Program Dashboard (card kính mờ):

- Tab chuyển đổi Kỹ năng / Thẻ lực
- Tab chọn vị trí thi đấu (5 nút)
- Bộ lọc Danh mục và Độ khó
- Lưới bài tập (4 cột hoặc 3 cột)

3.2. Modal đăng nhập / đăng ký

- Nền mờ backdrop blur
- Form với 2 tab (Đăng nhập / Đăng ký)
- Validation phản hồi lỗi ngay lập tức
- Animation mượt mà khi xuất hiện/ẩn

3.3. Modal trình xem video

- Chiếm 90% diện tích viewport
- Tiêu đề bài tập với viền cam
- Iframe YouTube nhúng responsive 16:9

- Nhấn backdrop để đóng

V. HIỆU QUẢ SAU KHI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

1. Hiệu quả kỹ thuật

Tiêu chí	Kết quả
Thời gian phản hồi API	< 50ms (localhost)
Tỷ lệ load thành công dữ liệu	100% (có fallback)
Chuyển đổi URL YouTube	100% chính xác (regex)
Camera stream	Hoạt động trên Chrome/Firefox/Edge
Responsive layout	Thích nghi từ 1024px trở lên
Build size (Vite)	< 1MB (gzip)

2. Hiệu quả đối với người dùng

a) Trải nghiệm học tập được cải thiện:

- Thay vì tìm kiếm bài tập rời rạc trên Google/YouTube, người dùng tiếp cận ngay 35 bài tập có cấu trúc, phân loại rõ ràng theo vị trí.
- Video hướng dẫn nhúng trực tiếp giúp không cần rời khỏi ứng dụng.

b) Cá nhân hóa lộ trình tập luyện:

- Người chơi PG có lộ trình khác hoàn toàn người chơi C – phù hợp đặc thù từng vị trí.

- Phân chia rõ 2 loại giáo án: Kỹ năng (kỹ thuật bóng) + Thể lực (sức mạnh/tốc độ).

c) Giao diện chuyên nghiệp, trực quan:

- Dark theme + Glassmorphism tạo cảm giác ứng dụng thể thao chuyên nghiệp.

- Màu cam bóng rõ nhất quán xuyên suốt giúp nhận diện thương hiệu rõ ràng.

d) Tính năng Camera AI khác biệt:

- Ngay cả ở mức giả lập, tính năng camera tạo ra trải nghiệm tương tác độc đáo, mô phỏng cảm giác được huấn luyện bởi công nghệ AI.

3. So sánh trước và sau khi có ứng dụng

Vấn đề trước đây	Giải pháp của ứng dụng
Tìm bài tập phân tán, mất thời gian	Thư viện 35 bài tập có cấu trúc tập trung
Không biết bài nào phù hợp với vị trí	Lọc theo vị trí PG/SG/SF/PF/C tự động
Không có lộ trình tuần rõ ràng	Giáo án 4 buổi/tuần hoặc 3 ngày/tuần
Phải mở YouTube riêng xem video	Video nhúng trực tiếp trong modal popup
Không theo dõi được thống kê tập	Dashboard hiển thị cú ném, nhồi bóng, giờ tập

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI

1. Tích hợp AI thực sự (Computer Vision)

Giai đoạn kế tiếp: Thay thế camera giả lập bằng mô hình AI thực:

- MediaPipe Pose: Nhận diện 33 điểm khớp cơ thể để phân tích tư thế tập luyện.
- TensorFlow.js / ONNX.js: Chạy mô hình học máy trực tiếp trên trình duyệt (không cần server).
- YOLO (WebAssembly): Phát hiện và theo dõi bóng rổ trong video thời gian thực.

Tính năng tiềm năng:

- Đếm tự động số lần ném và tỷ lệ thành công.
- Phân tích góc cổ tay và tư thế ném.
- Cảnh báo khi tư thế không đúng để tránh chấn thương.

2. Triển khai lên môi trường Cloud

- Frontend: Deploy lên Vercel hoặc Netlify (miễn phí, tự động CI/CD từ GitHub).
- Backend: Deploy lên Railway, Render hoặc Google Cloud Run.
- Database: Nâng cấp từ SQLite sang PostgreSQL (Railway hoặc Supabase).

3. Tính năng xã hội (Social Features)

- Leaderboard: Bảng xếp hạng người chơi theo chỉ số tập luyện.
- Challenges: Thử thách hàng tuần giữa các người dùng.
- Progress Sharing: Chia sẻ tiến độ tập luyện lên mạng xã hội.

4. Ứng dụng Mobile (Mobile App)

- Phát triển ứng dụng di động bằng React Native (tái sử dụng code React).
- Push notification nhắc lịch tập hàng ngày.
- Tích hợp cảm biến gia tốc (accelerometer) để đếm nhồi bóng tự động.

5. Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced Analytics)

- Dashboard cá nhân: Biểu đồ theo dõi tiến bộ theo tuần/tháng.
- AI Recommendation Engine: Đề xuất bài tập tiếp theo dựa trên lịch sử tập luyện.
- Video Analysis: Phân tích video upload của người dùng để đánh giá kỹ thuật.

6. Nội dung mở rộng

- Thêm giáo án chuyên biệt theo mùa (Pre-season, In-season, Off-season).
- Tích hợp kế hoạch dinh dưỡng theo từng loại giáo án.
- Thư viện chiến thuật đội bóng với sơ đồ tương tác.

